

```
In [26]: # Importações

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

print("Pronto!")

Pronto!
```

```
In [27]: # Ler dados

df = pd.read_csv("2004-2021.tsv", sep = "\t")

df.head(5)
```

Out[27]:

	DATA INICIAL	DATA FINAL	REGIÃO	ESTADO	PRODUTO	NÚMERO DE POSTOS PESQUISADOS	UNIDADE DE MEDIDA	PREÇO MÉDIO REVENDA	DESVIO PADRÃO REVENDA	PREÇO MÍNIMO REVENDA	PREÇO MÁXIMO REVENDA	MARGEM MÉDIA REVENDA	COEF DE VARIAÇÃO REVENDA	PREÇO DISTRIB
0	2004-05-09	2004-05-15	CENTRO OESTE	DISTRITO FEDERAL	ETANOL HIDRATADO	127	R\$/l	1.288	0.016	1.19	1.350	0.463	0.012	
1	2004-05-09	2004-05-15	CENTRO OESTE	GOIAS	ETANOL HIDRATADO	387	R\$/l	1.162	0.114	0.89	1.449	0.399	0.098	
2	2004-05-09	2004-05-15	CENTRO OESTE	MATO GROSSO	ETANOL HIDRATADO	192	R\$/l	1.389	0.097	1.18	1.760	0.419	0.070	
3	2004-05-09	2004-05-15	CENTRO OESTE	MATO GROSSO DO SUL	ETANOL HIDRATADO	162	R\$/l	1.262	0.070	1.09	1.509	0.432	0.055	
4	2004-05-09	2004-05-15	NORDESTE	ALAGOAS	ETANOL HIDRATADO	103	R\$/l	1.181	0.078	1.05	1.400	0.24	0.066	

```
In [45]: df.shape

Out[45]: (120823, 19)
```

```
In [28]: # Ajuste e limpeza de dados

df.columns = df.columns.str.strip().str.lower().str.replace(" ", "_")

df["data_inicial"] = pd.to_datetime(df["data_inicial"])

df["data_final"] = pd.to_datetime(df["data_final"])
```

```
In [29]: # Remover acentos

import unicodedata

df["produto"] = df["produto"].apply(
    lambda x: unicodedata.normalize("NFKD", x).encode("ASCII", "ignore").decode("utf-8"))

df.head(5)
```

Out[29]:

	data_inicial	data_final	região	estado	produto	número_de_postos_pesquisados	unidade_de_medida	preço_médio_revenda	desvio_padrão_revenda
0	2004-05-09	2004-05-15	CENTRO OESTE	DISTRITO FEDERAL	ETANOL HIDRATADO	127	R\$/l	1.288	
1	2004-05-09	2004-05-15	CENTRO OESTE	GOIAS	ETANOL HIDRATADO	387	R\$/l	1.162	
2	2004-05-09	2004-05-15	CENTRO OESTE	MATO GROSSO	ETANOL HIDRATADO	192	R\$/l	1.389	
3	2004-05-09	2004-05-15	CENTRO OESTE	MATO GROSSO DO SUL	ETANOL HIDRATADO	162	R\$/l	1.262	
4	2004-05-09	2004-05-15	NORDESTE	ALAGOAS	ETANOL HIDRATADO	103	R\$/l	1.181	

```
In [33]: df["produto"].unique()
```

```
Out[33]: array(['ETANOL HIDRATADO', 'GASOLINA COMUM', 'GLP', 'GNV', 'OLEO DIESEL',
        'OLEO DIESEL S10', 'GASOLINA ADITIVADA'], dtype=object)
```

```
In [30]: # Criando coluna "ano"

df["ano"] = df["data_inicial"].dt.year

print(df["ano"].max())

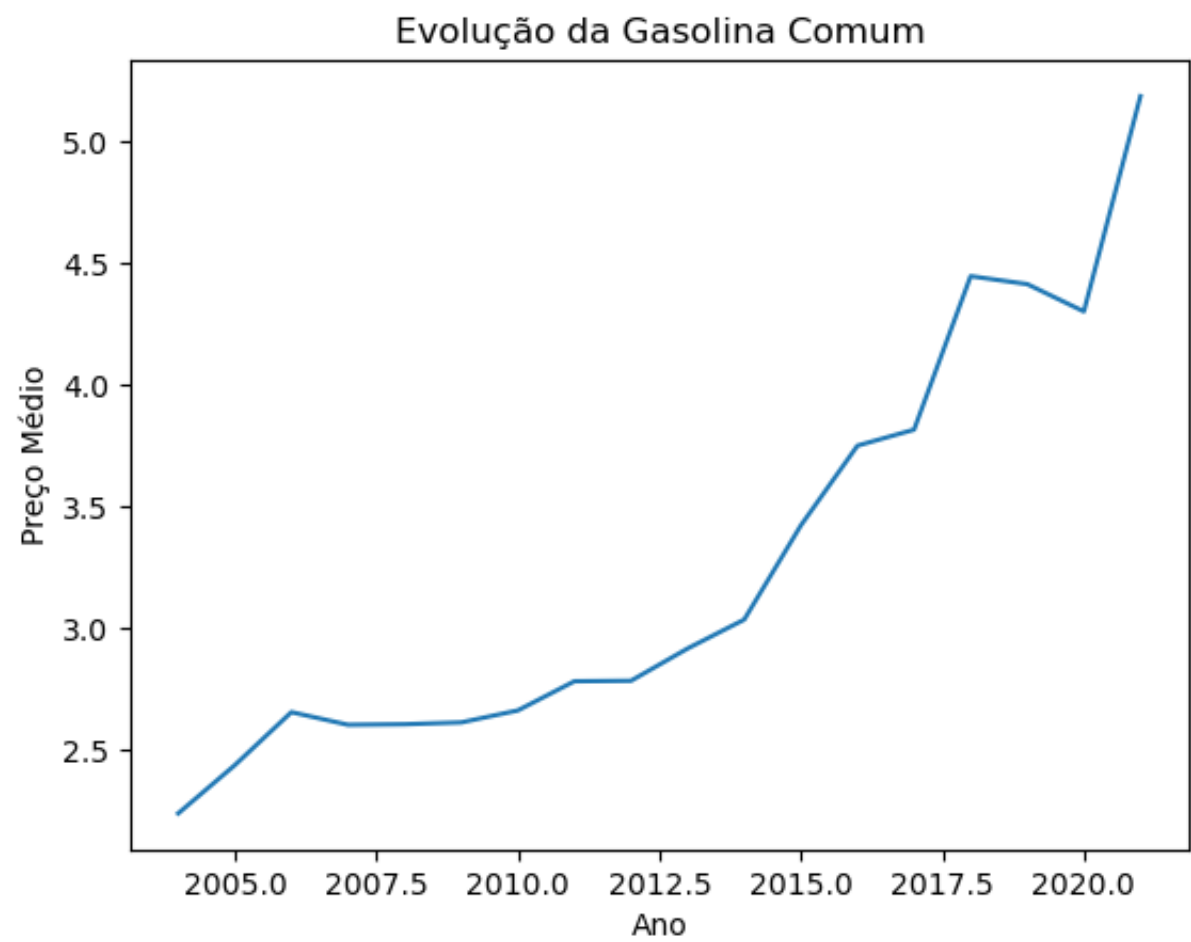
2021
```

```
In [39]: # Gasolina ao longo do tempo

gc = df[df["produto"] == "GASOLINA COMUM"]

seriegc = gc.groupby("ano")["preço_médio_revenda"].mean()

plt.figure()
plt.plot(seriegc.index, seriegc.values)
plt.xlabel("Ano")
plt.ylabel("Preço Médio")
plt.title("Evolução da Gasolina Comum")
plt.show()
```

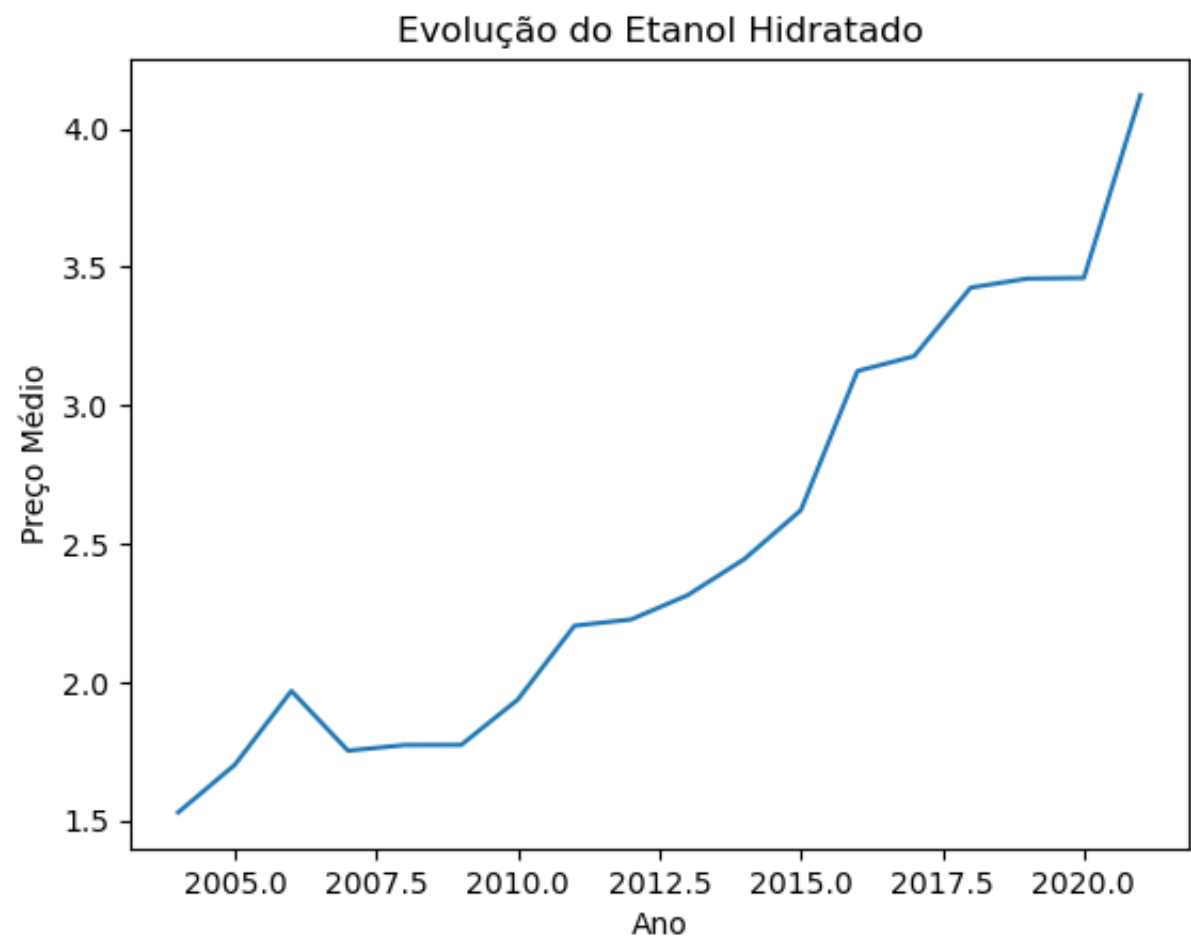


```
In [40]: # Etanol ao longo do tempo

eh = df[df["produto"] == "ETANOL HIDRATADO"]

serieeh = eh.groupby("ano")["preço_médio_revenda"].mean()

plt.figure()
plt.plot(serieeh.index, serieeh.values)
plt.xlabel("Ano")
plt.ylabel("Preço Médio")
plt.title("Evolução do Etanol Hidratado")
plt.show()
```

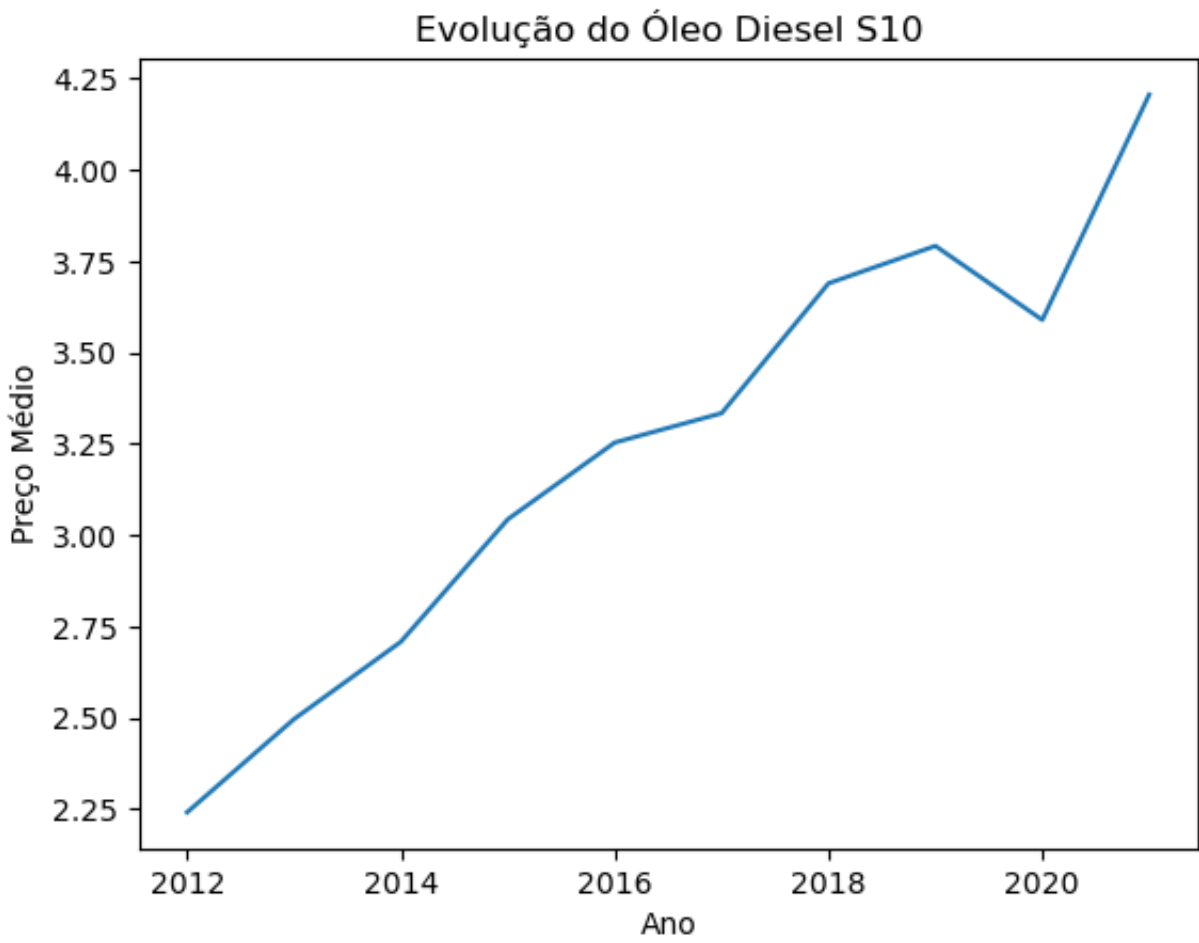


```
In [43]: # Óleo Diesel S10 ao longo do tempo

ods10 = df[df["produto"] == "OLEO DIESEL S10"]

serieods10 = ods10.groupby("ano")["preço_médio_revenda"].mean()

plt.figure()
plt.plot(serieods10.index, serieods10.values)
plt.xlabel("Ano")
plt.ylabel("Preço Médio")
plt.title("Evolução do Óleo Diesel S10")
plt.show()
```



In []: